Презентация

Лабораторная работа №2

Калашникова Д. В.

13 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получить представление о работе с учетными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux

Задание

Создать пользователей и научиться работать с группой пользователей.

Учетная запись

Для начала ввводим команду whoami для того чтобы определить учетную запись

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ whoami
dvkalashnikova
```

Рис. 1: Учетная запись

Подробная информация

Вводим команду id

1. uid=1000(dvkalashnikova) - индификатор пользователя
2. gid=1000(dvkalashnikova) - индификатор основной группы
3. groups=1000(dvkalashnikova) - список дополнительных групп в которые входит пользователь

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ id
uid=1000(dvkalashnikova) gid=1000(dvkalashnikova) группы=1000(dvkalashnikova),
10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2: Подробная информация

Возвращение к учетной записи

И затем прописываем команду su dvkalashnikova для того чтобы вернуться к учетной записи

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su
Пароль:
[root@dvkalashnikova dvkalashnikova]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unco
nfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@dvkalashnikova dvkalashnikova]# su dvkalashnikova
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 3: Возвращение к учетной записи

Открытие файла

Затем пропишем команду sudo -i visudo

1. sudo -i visudo нам позволяет смотреть файл в безопасном режиме и редактировать его, а также редактор проверяет синтаксис при сохранении, предотвращая случайное повреждение файла и поломку системы sudo.

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo -i visudo
```

Рис. 4: Открытие файла

Строка wheel

Далее находим в файле %wheel all=(all) all

1. %wheel - указывает на группу wheel в системе
2. all= - разрешает выполнение команд на любом хосте
3. (all) - разрешает выполнение команд от имени Любого пользователя
4. all - разрешает выполение любой команды

```
## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)       ALL
```

Рис. 5: Строка wheel

Создание пользователя alice

Создаем пользователя под именем alice, проверяем добавилась ли alice в группу wheel, введя команду id alice и зададим пароль для этого пользователя

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo -i useradd -G wheel alice
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10(wheel)
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo -i passwd alice
```

Рис. 6: Создание пользователя alice

Создание пользователя bob

После чего переключаемся на пользователя alice и создаем нового пользователя bob

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su alice
Пароль:
[alice@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ sudo useradd bob
```

Рис. 7: Создание пользователя bob

Смотрим в какие группы входит пользователь bob

Создаем пароль для пользователя bob и проверяем id

```
[alice@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob)
[alice@dvkalashnikova dvkalashnikova]$ su
Пароль:
[root@dvkalashnikova dvkalashnikova]# vim /etc/login.defs
```

Рис. 8: Смотрим в какие группы входит пользователь bob

Установка параметров

Переключаемся в пользователя root и открываем файл конфигурации /etc/login.defs для редактирования и проверяем, что CREATE_HOME стоит в значение yes, а также устанавливаем в USERGROUPS_ENAB параметр no

```
USERGROUPS_ENAB no

#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP  0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME     yes
```

Создание каталогов

После чего переходим в каталог /etc/skel и создаем там каталоги Pictures и Documents

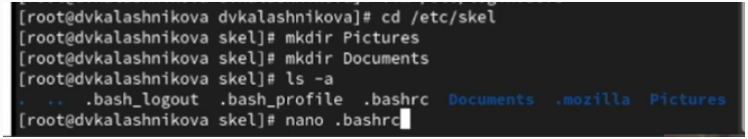

Рис. 10: Создание каталогов

Изменяем файл

После чего изменяем содержимое файла .bashrc, добавив строку - export EDITOR=/usr/bin/mceditor

```
  GNU nano 5.6.1                    .bashrc                    Изменён
# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
fi

# User specific environment
if ! [[ "$PATH" =~ "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:" ]]
then
    PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi
export PATH

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging f>
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
if [ -d ~/.bashrc.d ]; then
        for rc in ~/.bashrc.d/*; do
                if [ -f "$rc" ]; then
                        . "$rc"
                fi
        done
```

Создание пользователя carol

После переключения в терминале на учетную запись alice создаем нового пользователя carol и устанавливаем его пароль

```
[alice@dvkalashnikova skel]$ sudo -i useradd carol
[sudo] пароль для alice:
[alice@dvkalashnikova skel]$ sudo passwd carol
```

Рис. 12: Создание пользователя carol

Проверка

Затем переходим в пользователя carol и проверяем в какую первоначальную группу входит данный пользователь и проверяем, что создались каталоги Pictures и Documents

```
[alice@dvkalashnikova skel]$ su carol
Пароль:
[carol@dvkalashnikova skel]$ id
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unconfined_u:unco
nfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[carol@dvkalashnikova skel]$ cd
[carol@dvkalashnikova ~]$ ls -Al
итого 12
-rw-r--r--. 1 carol users  18 апр 30  2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 carol users 141 апр 30  2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 carol users 492 апр 30  2024 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users   6 сен  4 03:26 Documents
drwxr-xr-x. 4 carol users  39 сен  3 18:20 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol users   6 сен  4 03:25 Pictures
[carol@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 13: Проверка

Пароль пользователя carol

Переключаемся в терминале на пользователя alice и пишем команду sudo cat /etc/shadow | grep carol

У нас выводится зашифрованный пароль, где будет дата изменение пароля, минимальный срок действия (у нас это 0), далее срок действия пароля (99999) и количество дней на предупреждение пользователя об истечении срока действия пароля

```
[carol@dvkalashnikova ~]$ su alice
Пароль:
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$6$rounds=100000$okE/x9KDre3AOv7y$TnPd0WWlVWdT1u.k.c1LPScLBgU3m7F/fOY
9EniqeAiybDzNBAewspeit51qSqm0lU2M9w4XO.StSDSYyf4SC.:20335:0:99999:7:::
[alice@dvkalashnikova carol]$
```

Рис. 14: Пароль пользователя carol

Изменение свойст пароля пользователя carol

После чего меняем свойства пароля пользователя carol командой sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
Устанавливаются параметры истечения срока действия для пользователя carol.
passwd: Успешно
```

Рис. 15: Изменение свойст пароля пользователя carol

Пароль carol

В этой записи срок действия пароля истекает через 90 дней, за 3 дня до истечения будет предупреждение и пароль должен использоваться как минимум за 30 дней до его изменения

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$6$rounds=100000$okE/x9KDre3AOv7y$TnPd0WWlVWdT1u.k.c1LPScLBgU3m7F/fOY
9EniqeAiybDzNBAewspeit51qSqm0lU2M9w4XO.StSDSYyf4SC.:20335:30:90:3:::
```

Рис. 16: Пароль carol

Проверка пользователя alice

Проверяем что индификатор alice существует во всех трех файлах

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/
group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$6$rounds=100000$kVj/iFWuZrs1ZN5y$qf0.17a1HRaXBs8Q5MHB7DE
UfCrVmUDh0Ea5HnTHAmNroXkAzMZi5Q147QVE93PfRWwc4Y1PQBS4ZNXf5boTx0:20335:0:999
99:7:::
/etc/group:wheel:x:10:dvkalashnikova,alice
/etc/group:alice:x:1001:
```

Рис. 17: Проверка пользователя alice

Проверка пользователя carol

И убеждаемся что индификатор carol существует не во всех трех файлах

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/
group
/etc/passwd:carol:x:1003:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$6$rounds=100000$okE/x9KDre3AOv7y$TnPd0WWlVWdT1u.k.c1LPSc
LBgU3m7F/f0Y9EniqeAiybDzNBAewspeit51qSqm0lU2M9w4XO.StSDSYyf4SC.:20335:30:90
:3:::
```

Рис. 18: Проверка пользователя carol

Работа с группами

Используя usermod для добавления пользователей alice и bob в группу main, а carol, dan, dave и david — в группу third:

Прописав данные команды

sudo usermod -aG main alice sudo usermod -aG main bob sudo usermod -aG third carol

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo groupadd main
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo groupadd third
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo usermod -aG main alice
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo usermod -aG main bob
[alice@dvkalashnikova carol]$ sudo usermod -aG third carol
```

Рис. 19: Добавление пользователей в группы

Проверка пользователя carol

Проверяем, что пользователь carol правильно был добавлен в группу third

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users),1004(third)
```

Рис. 20: Проверка пользователя carol

Проверка пользователя bob

Проверяем, что пользователь bob правильно был добавлен в группу main

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob),1003(main)
```

Рис. 21: Проверка пользователя bob

Проверка пользователя alice

Проверяем, что пользователь alice правильно была добавлена в группу main

```
[alice@dvkalashnikova carol]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10(wheel),1003(main)
```

Рис. 22: Проверка пользователя alice

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила опыт работы с учетными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux